МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 9

Студенты группы *ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич*
.

_____
(подпись)

Преподаватель *Черняускас В.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Исходная модель данных представлена на рисунке 1.

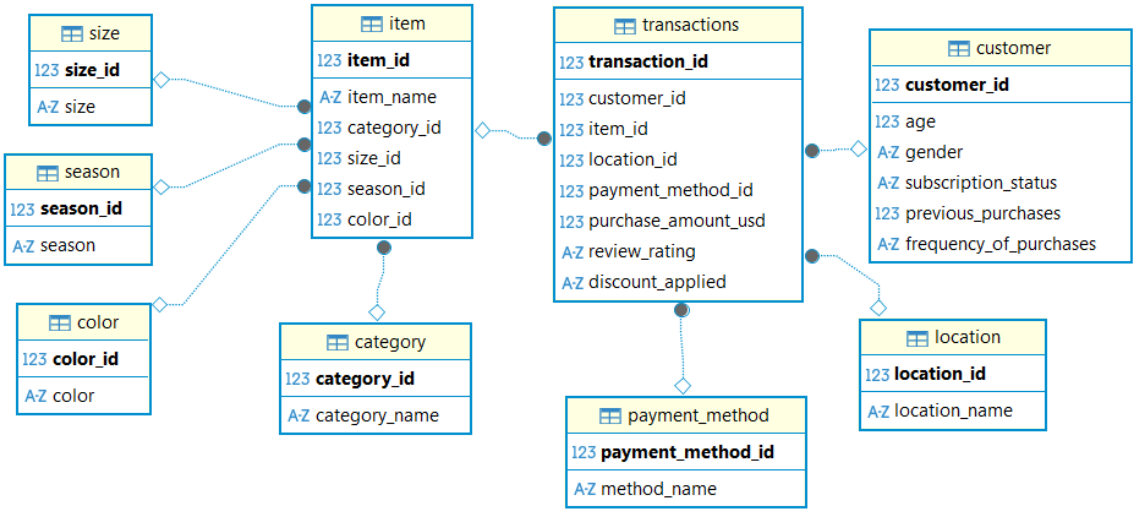


Рисунок 1 – Исходная модель данных

Был запущен контейнер mongo, что представлено на рисунке 2.

```
C:\Users\3BE3DA\maga\2_sem\PiRBiHD\prak9>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS
  PORTS                      NAMES
176b3db05813   mongo     "docker-entrypoint.s…"   32 seconds ago   Up 31 seconds
  0.0.0.0:27017->27017/tcp   mongodb-container
```

Рисунок 2 – Запущенный контейнер

Создание базы данных представлено на рисунке 3.

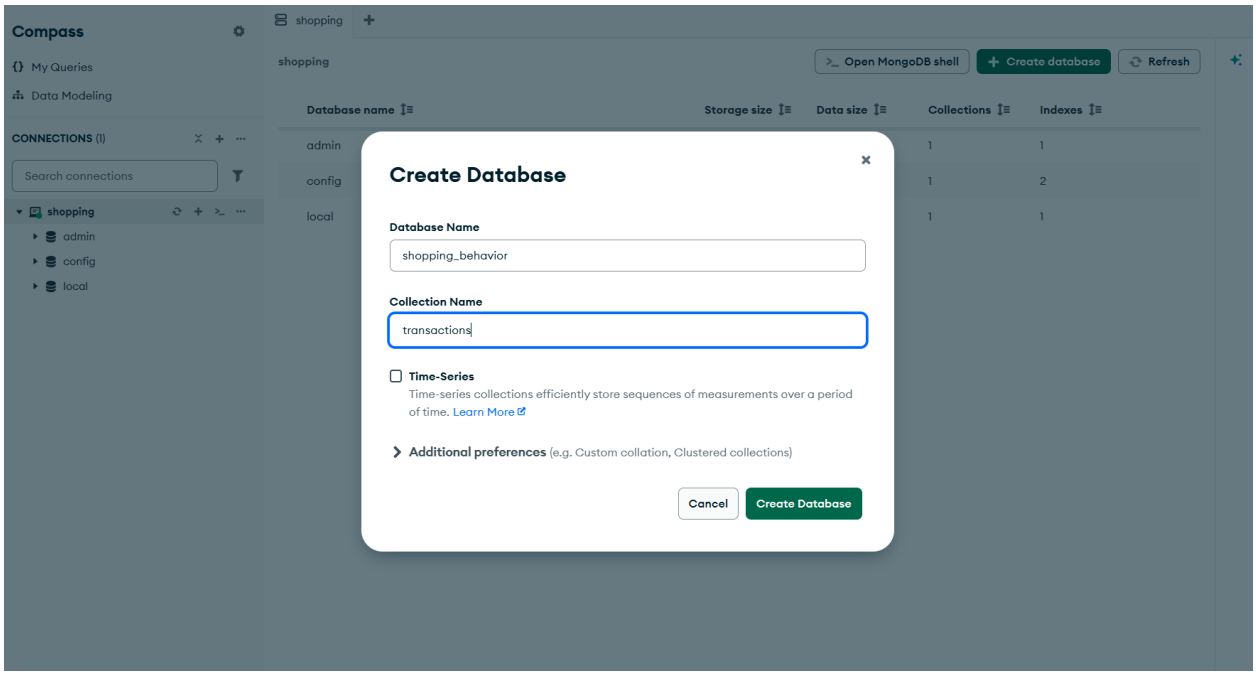


Рисунок 3 – Создание базы данных

Импорт датасета представлен на рисунке 4.

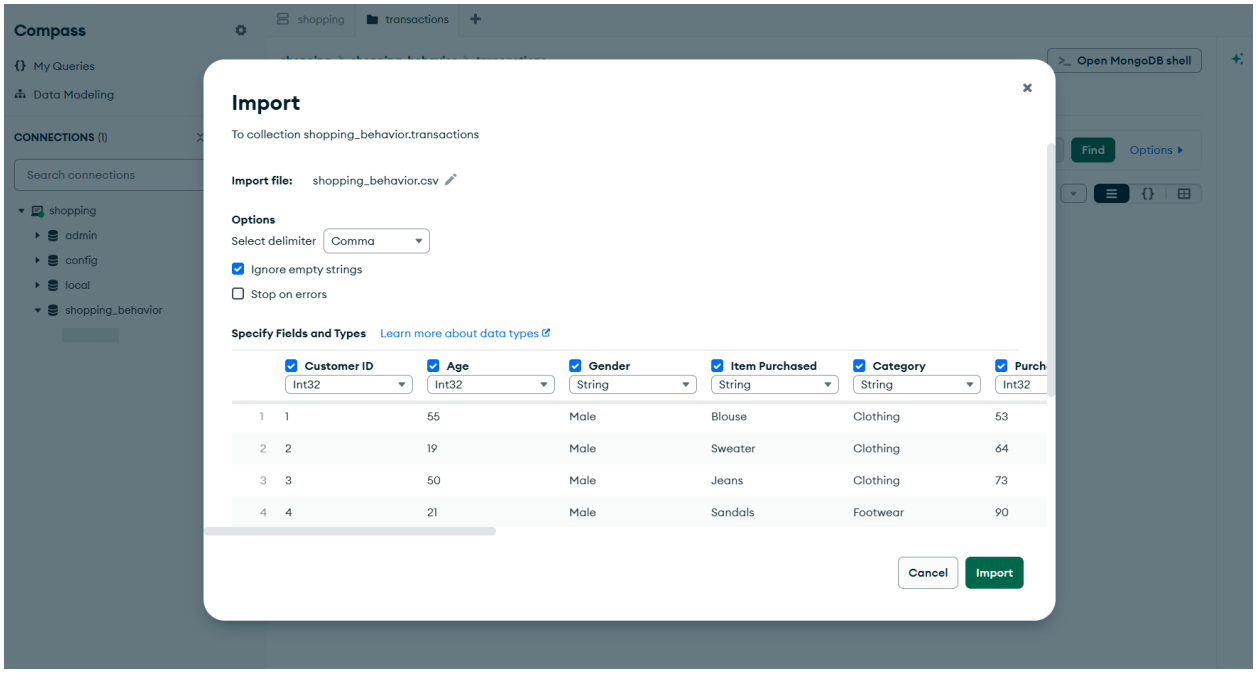


Рисунок 4 – Импорт датасета

Импортированный датасет представлен на рисунке 5.

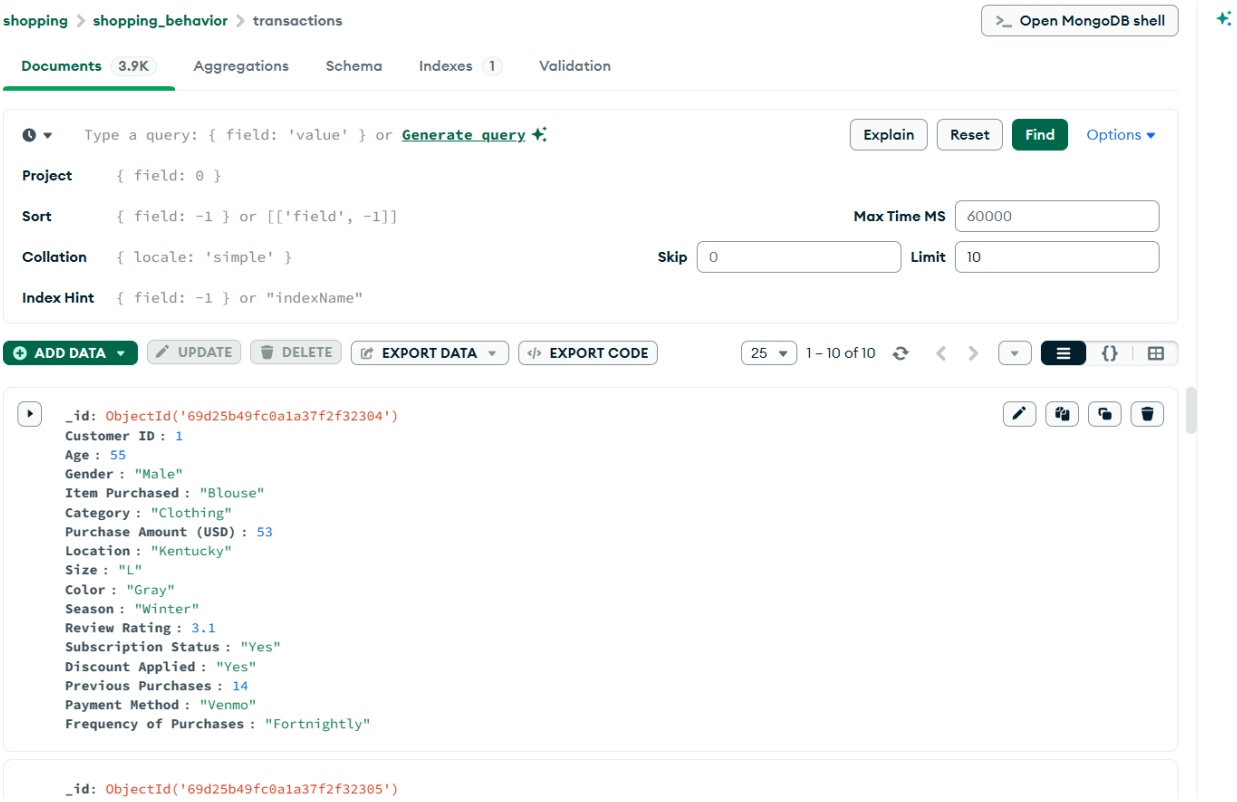


Рисунок 5 – Импортированный датасет

Вывод первых 10 записей представлен на рисунке 6.

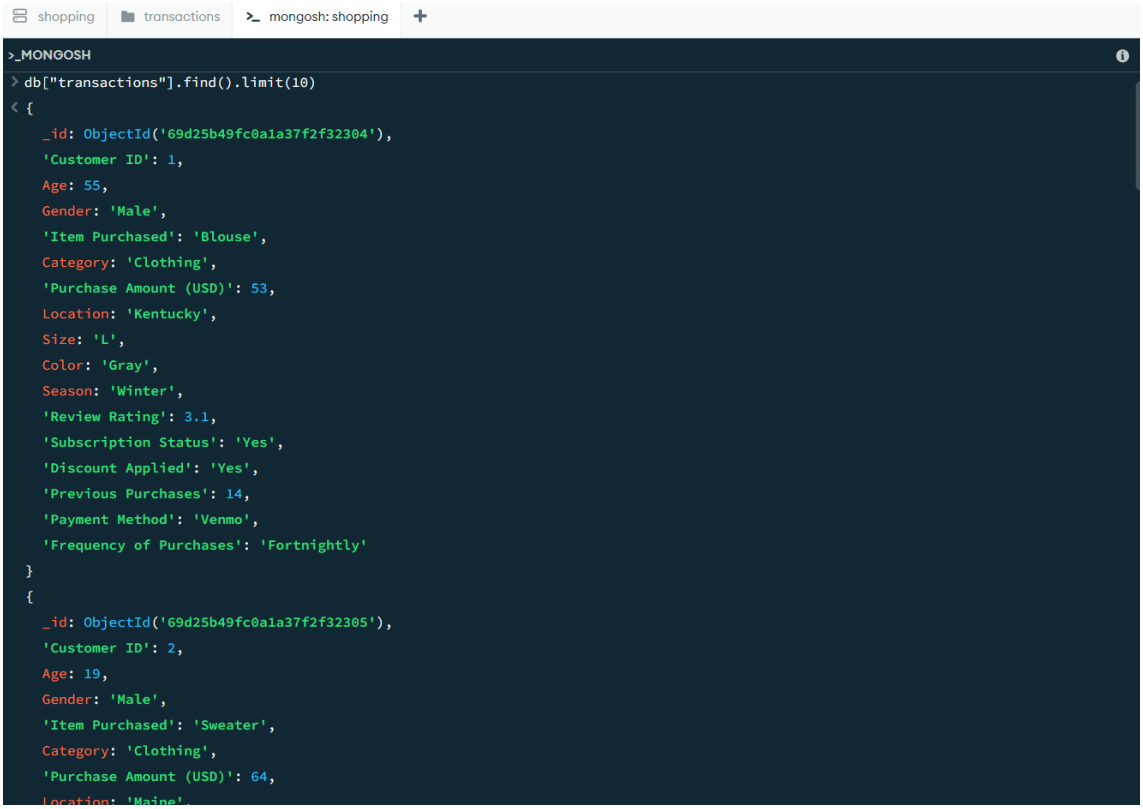


Рисунок 6 – Вывод первых 10 записей

Удаление транзакции с помощью Compass представлено на рисунке 7.



Рисунок 7 – Удаление транзакции с помощью Compass

Удаление транзакции с помощью MongoSH представлено на рисунке 8.

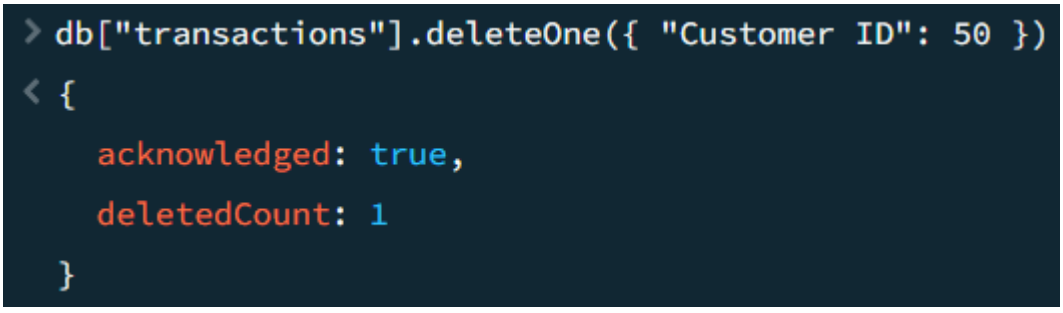


Рисунок 8 – Удаление транзакции с помощью MongoSH

Проверка отсутствия представлена на рисунке 9.

```
> db["transactions"].find({ "Customer ID": 50 })
<
shopping_behavior>
```

Рисунок 9 – Проверка отсутствия

Вывод и удаление транзакции представлено на рисунке 10.

```
> db["transactions"].findOneAndDelete({ "Customer ID": 49 })
< {
    _id: ObjectId('69d25b49fc0a1a37f2f32334'),
    'Customer ID': 49,
    Age: 42,
    Gender: 'Male',
    'Item Purchased': 'Shirt',
    Category: 'Clothing',
    'Purchase Amount (USD)': 55,
    Location: 'Nevada',
    Size: 'M',
    Color: 'Orange',
    Season: 'Summer',
    'Review Rating': 2.7,
    'Subscription Status': 'Yes',
    'Discount Applied': 'Yes',
    'Previous Purchases': 38,
    'Payment Method': 'Cash',
    'Frequency of Purchases': 'Monthly'
  }
```

Рисунок 10 – Вывод и удаление транзакции

Обновление представлено на рисунке 11.



Рисунок 11 – Обновление транзакции

Группировка по локации представлена на рисунке 12.



Рисунок 12 – Группировка по локации и подсчет количества

Выполнен анализ выполнения запросов с помощью explain для MongoDB и PostgreSQL, а также проведено сравнение времени выполнения запросов. Процесс анализа и его результаты представлены на рисунках 13-18.



Рисунок 13 – Время выполнения в Mongo (1/3)

```
executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 3897,
  executionTimeMillis: 3,
  totalKeysExamined: 0,
  totalDocsExamined: 3897,
  executionStages: {
    isCached: false,
    stage: 'COLLSCAN',
    nReturned: 3897,
    executionTimeMillisEstimate: 0,
    works: 3898,
    advanced: 3897,
    needTime: 0,
    needYield: 0,
    saveState: 0,
    restoreState: 0,
    isEOF: 1,
    direction: 'forward',
    docsExamined: 3897
  }
},
queryShapeHash: 'F717D5DA93A539705C0E6F8839764D4D95598DE33A3AA19F78C8E930CF97ED31',
command: {
  find: 'transactions',
  filter: {},
  '$db': 'shopping_behavior'
},
```


Рисунок 14 – Время выполнения в Mongo (2/3)

```
  serverInfo: {
    host: '176b3db05813',
    port: 27017,
    version: '8.2.6',
    gitVersion: '5d25c835745d06f712320b6cdae9d50b7b43663e'
  },
  serverParameters: {
    internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
    internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
    internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
    internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
    internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
    internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
  },
  ok: 1
}
```


Рисунок 15 – Время выполнения в Mongo (3/3)

Время выполнения в PostgreSQL представлено на рисунке 16.

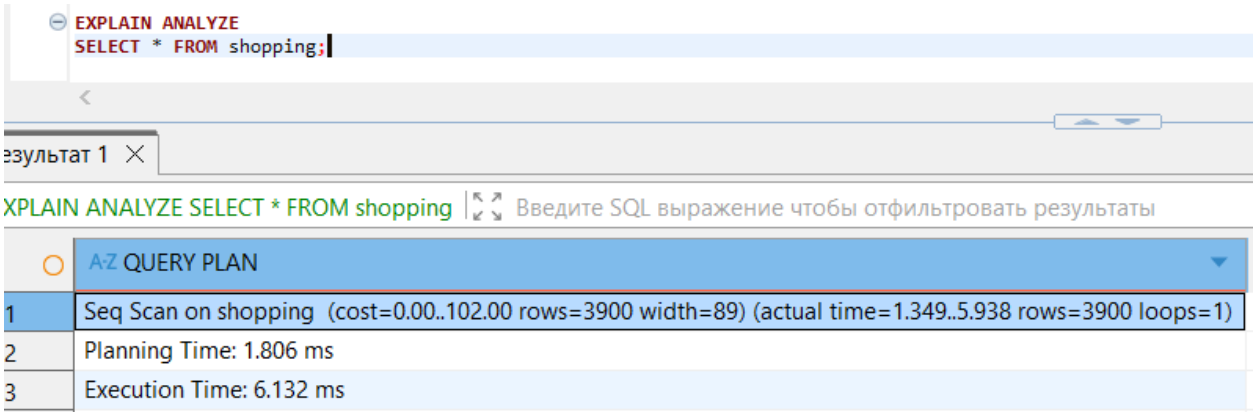


Рисунок 16 – Время выполнения в PostgreSQL

Анализ выполнения запроса в Mongo с учетом группировки и фильтрации представлен на рисунке 17.



Рисунок 17 – Анализ выполнения запроса с группировкой и фильтрацией в Mongo

Аналогичный анализ был проведен в PostgreSQL. Анализ представлен на рисунке 18.

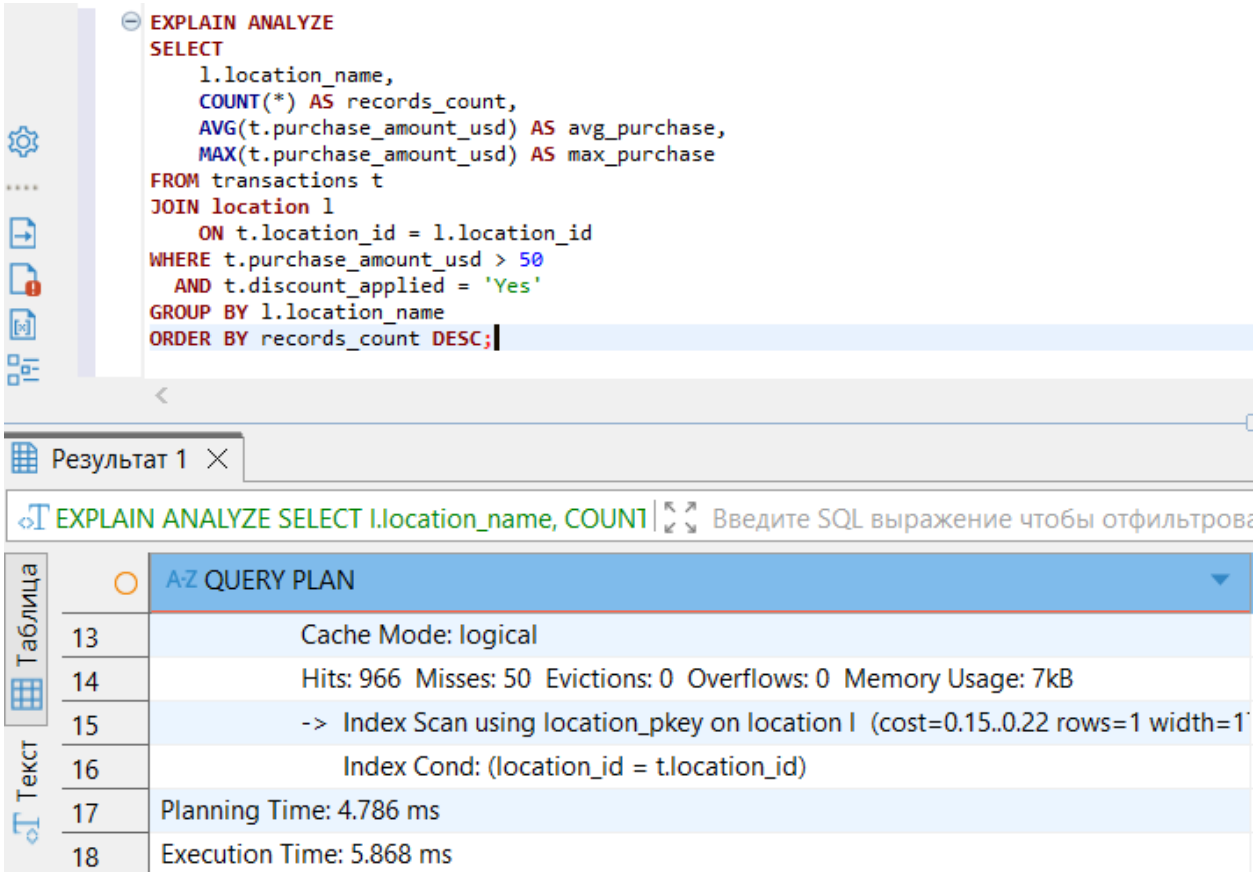


Рисунок 18 – Анализ выполнения запроса с группировкой и фильтрацией в PostgreSQL

В таблице 1 представлено сравнение времени выполнения запросов в PostgreSQL и MongoDB

Таблица 1 – Сравнение времени выполнения запросов

Запрос	Время выполнения (мс)	
	PostgreSQL	MongoDB
Первые 10 записей	0,097	2-5
Обновление 1 записи	0,085	1-3
Группировка и сортировка по полю	5,868	10-20